1. Contextualização

Uma livraria/editora pretende desenvolver uma aplicação informática em C# para gerir o seu catálogo de publicações. O sistema deve permitir registar diferentes tipos de publicações, apresentar os seus dados e calcular o preço de venda ou custos específicos associados (por exemplo, o cálculo do preço final com base em regras comerciais próprias de cada formato).

A empresa comercializa, inicialmente, três tipos de publicações: **Livros**, **Revistas** e **Jornais**. Embora todas partilhem caraterísticas comuns (como código identificador, título e preço base), cada tipo apresenta especificidades próprias e regras distintas para o cálculo do preço final ou de portes/taxas.

2. Estrutura de Classes (Hierarquia)

Classe `Publicação`

Funciona como a superclasse base para todos os tipos de publicação, centralizando os atributos comuns para evitar repetição de código.

Atributo	Tipo	Descrição
ID	Int	Nº de identificação
Título	String	Título do conteúdo
Nº Páginas	Int	Quantidade de conteúdo
Data de publicação	date	Data de publicação
Preço	Double	Preço Base do produto

Métodos

- Calcular () - Esse método vai calcular o lucro total das publicações da editora.
- `virtual double CalcularPrecoFinal()`: Método virtual para calcular o preço final de venda (será redefinido nas subclasses).
- `virtual void MostrarDados()`: Método virtual para apresentar a informação da publicação.

Classe `Livro` (Subclasse)

Herda de `Publicacao`.

Atributo	Tipo	Descrição
Autor	String	Responsável pela escrita
Faixa Etária	Int	Idade minima para ler
Nº Páginas	Int	Número de páginas do livro
MargemLucro	double	Percentagem de lucro aplicada sobre o preço base
Categoria	String	Tipo de livro

Regra de Negócio (Cálculo do Preço Final):

- $PrecoFinal = precoBase x (1 + margemLucro)

Classe `Revista` (Subclasse)

Herda de `Publicacao`.

Atributos	Tipo	Descrição
Diretor	String	Responsável pela escrita
Número da Edição	Int	Número da edição da revista
Taxa de Importação	double	Taxa adicional aplicável a revistas importadas
Periodicidade	String	Ex: Mensal, Semanal, Trimestral

Regra de Negócio (Cálculo do Preço Final):

- $PrecoFinal = precoBase + taxaImportacao

Classe `Jornal` (Subclasse)

Herda de `Publicacao`.

Atributo	Tipo	Descrição
Diretor	String	Responsável pela escrita
Periodicidade	String	Ex: Mensal, Semanal, Trimestral
Número da edição	Int	Número da edição da revista
temCadernoEspecial	Bool	Indica se inclui um caderno suplementar/especial.

Regra de Negócio (Cálculo do Preço Final):

- Caso tenha caderno especial, acresce uma taxa fixa de valorização ao preço base.
- $PrecoFinal = precoBase + if(temCadernoEspecial)

3. Regras de Funcionamento e Validação

- Cada publicação deve possuir um código único.
- O preço base e os valores de margens/taxas não podem ser negativos.
- O número de páginas de um livro e o número de edição de uma revista devem ser superiores a zero.
- Todos os valores monetários apresentados devem ser arredondados a duas casas decimais.

4. Funcionalidades da Aplicação (Menu)

- Registar publicações: Criar objetos das classes `Livro`, `Revista` e `Jornal` com validação de dados.
- Listar publicações: Apresentar os dados detalhados de todas as publicações registadas.
- Calcular preço de uma publicação: Selecionar uma publicação específica e calcular/apresentar o seu preço final.
- Calcular preço para todas as publicações: Percorrer as coleções e calcular o preço final de cada publicação utilizando o polimorfismo.
- Sair: Terminar a execução do programa.